

CHAPITRE1 :

Introduction aux bases de données

Qu'est-ce qu'une base de données ?

- **Définition Intuitive** : Ensemble organisé d'informations partagé par plusieurs personnes. Peu importe le support utilisé pour rassembler et stocker les données (papier, fichiers, etc.), dès lors que des données sont rassemblées et stockées d'une manière organisée dans un but spécifique, on parle de base de données. Plus précisément, on appelle base de données un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin d'en faciliter l'exploitation.
- **Base de données informatisée** : Ensemble structuré de données enregistrées sur des supports accessibles par l'ordinateur, représentant des informations du monde réel et pouvant être interrogées et mises à jour par une communauté d'utilisateurs.

Qu'est-ce qu'un SGBD?

- La gestion et l'accès à une base de données sont assurés par un ensemble de programmes qui constituent le Système de gestion de base de données (SGBD).
- Un SGBD est un ensemble de programmes permettant l'ajout, la modification, la recherche et la suppression des données.
- La plupart des SGBD fonctionnent selon un mode **client/serveur**.
- Le **serveur** reçoit des requêtes de plusieurs **clients** et ceci de manière concurrente, Le serveur analyse la requête, la traite et retourne le résultat au client.

Qu'est-ce qu'un SGBD?

- **Objectifs** : Afin de résoudre les problèmes causés par la démarche classique, un ensemble des objectifs principaux ont été fixés aux SGBD :
 - **Indépendance physique** : Données sont définies indépendamment des structures de stockage utilisées.
 - **Indépendance logique** : Un même ensemble de données peut être vu différemment par des utilisateurs différents.
 - **Administration centralisée des données** (intégration) : Toutes les données doivent être centralisées dans un réservoir unique commun à toutes les applications.
 - **Non redondance des données** : Afin d'éviter les problèmes lors des mises à jour, chaque donnée ne doit être présente qu'une seule fois dans la base.
 - **Sécurité des données** : Les données doivent pouvoir être protégées contre les accès non autorisés. Pour cela, il faut pouvoir associer à chaque utilisateur des droits d'accès aux données.

Qu'est-ce qu'un SGBD?

- Quelques SGBD connus et utilisés :
 - **PostgreSQL** : <http://www.postgresql.org/> – dans le domaine public ;
 - **MySQL** : <http://www.mysql.org/> – dans le domaine public ;
 - **Oracle** : <http://www.oracle.com/> – de Oracle Corporation ;
 - **IBM DB2** : <http://www-306.ibm.com/software/data/db2/>
 - **Microsoft SQL** : <http://www.microsoft.com/sql/>
 - **Sybase** : <http://www.sybase.com/linux>
 - **Informix** : <http://www-306.ibm.com/software/data/informix/>

Conception des bases de données : le modèle entités associations.

- Pourquoi une modélisation préalable ?
 - Il est difficile de modéliser un domaine sous une forme directement utilisable par un SGBD.
 - Un SGBD oblige certaines règles pour répondre aux objectifs tracés dans le slide 4 (indépendance données-programme, Non redondance des données ..).
 - Le modèle entités-associations permet une description naturelle du monde réel à partir des concepts d'entité et d'association.
 - Ce modèle, utilisé pour la phase de conception, s'inscrit notamment dans le cadre d'une méthode plus générale et très répandue : **Merise**.

Conception des bases de données : le modèle entités associations.

- **MERISE** : Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise.
- Langage (resp Modèle) de spécification (resp conception) le plus répandu dans le domaine des bases de données.
- Un des concepts clés de la méthode **MERISE** est la séparation des données et des traitements.
- Les données représentent la statique du bases de données et les traitements sa dynamique.
- La méthode MERISE nous conduit à une modélisation des données en **entités** et en **associations**.

Conception des bases de données : le modèle entités associations.

- **MERISE** propose une démarche, dite par niveaux, de trois ordres : la conception, l'organisation et la technique :
 - **Niveau conceptuel** : Le **modèle conceptuel des données** (MCD) décrit les entités du monde réel, en terme d'objets, de propriétés et de relations.
 - **Niveau logique** : Le **modèle logique des données** (MLD) précise le modèle conceptuel par des choix organisationnels. Il s'agit d'une transcription du MCD dans un formalisme adapté à une implémentation ultérieure.
 - **Niveau physique** : le **modèle physique des données** (MPD) permet d'établir la manière concrète dont le système sera mis en place (SGBD retenu).

Éléments constitutifs du modèle entités-associations.

- La représentation du modèle entités-associations s'appuie sur trois concepts de base :
 - **Objet ou entité** : ayant une existence propre.
 - **L'association** : un lien ou relation entre objets sans existence propre (abstrait).
 - **La propriété** : la plus petite donnée d'information décrivant un objet ou une association.

Éléments constitutifs du modèle entités-associations.

Personne

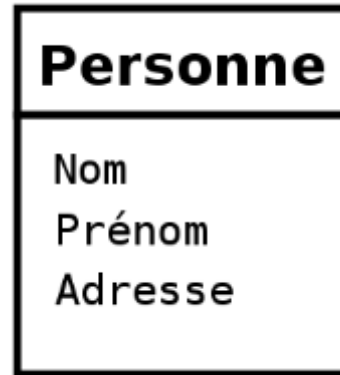
Représentation graphique d'un exemple de type-entité.

- **Définitions :**

- **Entité** : désigne un ensemble d'instances qui possèdent une sémantique et des propriétés communes (exemple : Personne, Livre..).
- **Instance** : Un objet, une chose concrète ou abstraite qui peut être reconnue distinctement et qui est caractérisée par son unicité (exemple : Ali, Younes .. sont des **instance** de l'entité Personne).

Éléments constitutifs du modèle entités-associations.

- **Attribut ou propriété, valeur :**

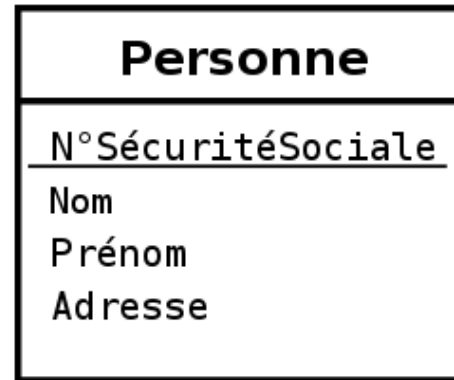


Un exemple de type-entité comportant trois attributs (propriétés)

- **Définitions :**
 - **Attribut (propriété) :** est une caractéristique associée à une entité ou à une association. Exemples d'attribut : le nom d'une personne, le titre d'un livre, la puissance d'une voiture.
 - Chaque attribut (propriété) d'une entité possède un domaine qui définit l'ensemble des **valeurs** possibles qui peuvent être choisies pour lui (entier, chaîne de caractères, booléen, . . .).

Éléments constitutifs du modèle entités-associations.

- **Identifiant ou clé :**

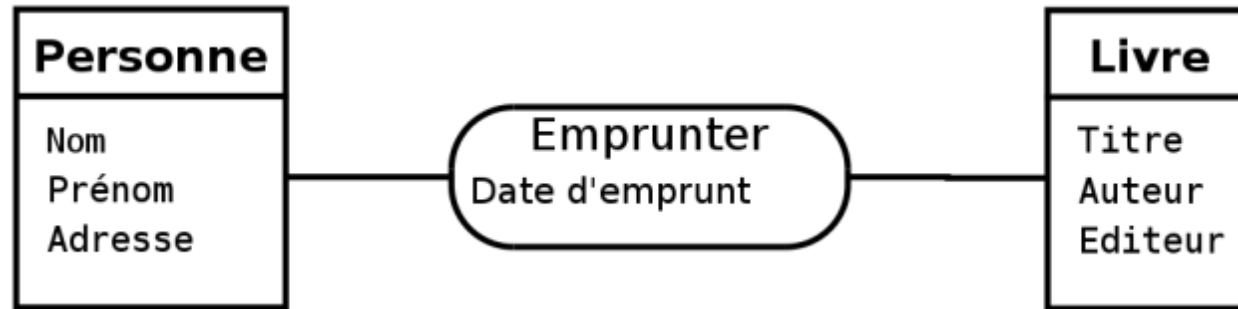


Entité comportant quatre attributs dont un est un identifiant : deux personnes peuvent avoir le même nom, le même prénom et le même âge, mais pas le même **numéro de sécurité sociale**.

- **Identifiant, clé** : Un identifiant (ou clé) d'une entité ou d'une association est constitué par un ou plusieurs de ses attributs qui doivent avoir une **valeur unique** pour chaque entité ou association de ce type.
- **Règle** : Chaque entité possède **au moins** un identifiant, qui peut être éventuellement formé de plusieurs attributs.

Éléments constitutifs du modèle entités-associations.

- **Association ou relation :**



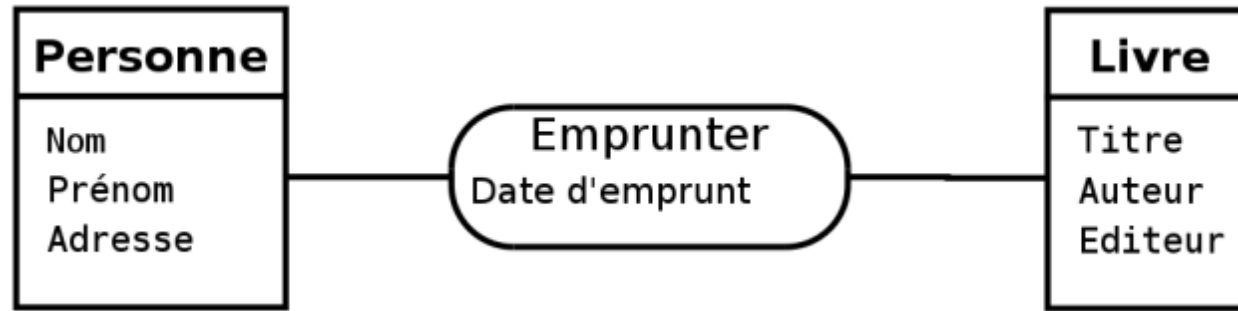
Représentation graphique d'un exemple d'association liant deux entités.

Définitions :

- **Instance d'une association (ou une relation) :** est un lien entre plusieurs entités.
Exemples d'association : **l'emprunt par l'étudiant Younes du 3e exemplaire du livre «Abrège de Chimie organique ».**
- **L'Association :** désigne un ensemble de relations qui possèdent les mêmes caractéristiques. L'association décrit un lien entre plusieurs entités.

Éléments constitutifs du modèle entités-associations.

- **Association ou relation :**

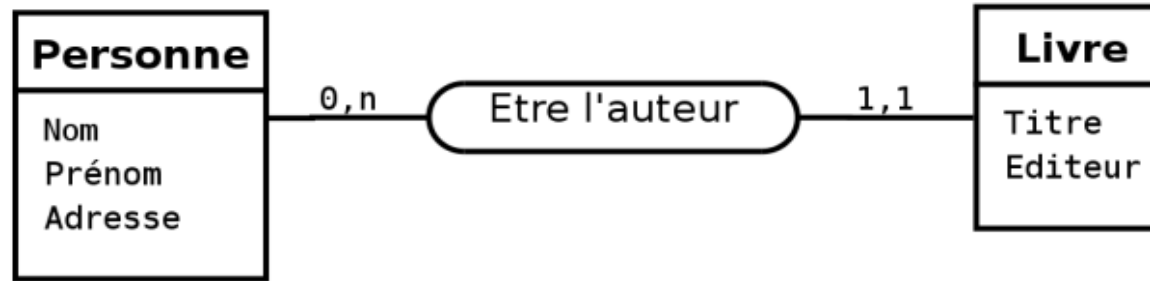


Définitions :

- **Participant** : Les entités intervenant dans une association sont appelés les participants de cette association (Personne et Livre sont des participants de l'association Emprunter).
- **Collection** : L'ensemble des participants d'une association est appelé la collection de cette association({Personne + Livre} forment la collection de l'association Emprunter) .
- **dimension ou arité d'une association** : c'est le nombre d'entités contenu dans la collection (la dimension Emprunter = 2) .

Éléments constitutifs du modèle entités-associations.

- **Cardinalité :**



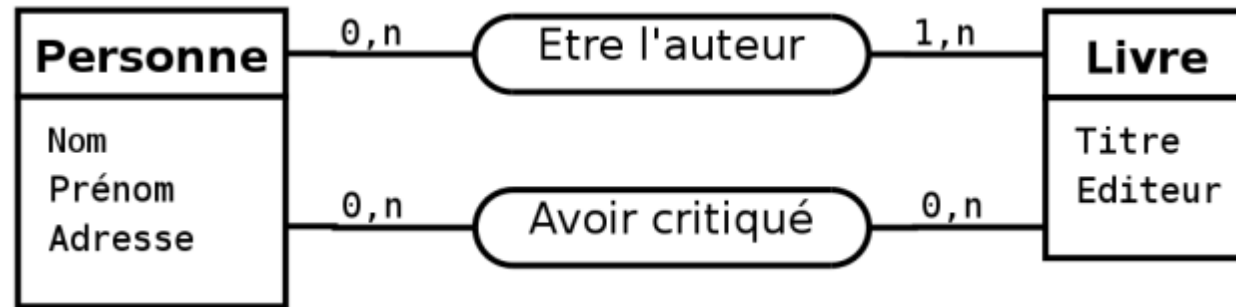
Représentation graphique des cardinalités d'une association. Dans cet exemple pédagogique, on suppose qu'un livre ne peut posséder qu'un auteur

Définitions :

- **Cardinalité** : La cardinalité d'une patte reliant une association et une entité précise le nombre de fois minimal et maximal d'interventions d'une instance d'une entité dans une instance d'une association.
- **Exemple de cardinalité** : une personne peut être l'auteur de **0** à **n** livre, mais un livre ne peut être écrit que par **une** personne.
- **Règle 1** : L'expression de la cardinalité est **obligatoire** pour chaque patte d'une association.
- **Règle 2** : Une cardinalité **minimal** est toujours **0** ou **1** et une cardinalité **maximale** est toujours **1** ou **n**.

Éléments constitutifs du modèle entités-associations.

- Associations plurielles :

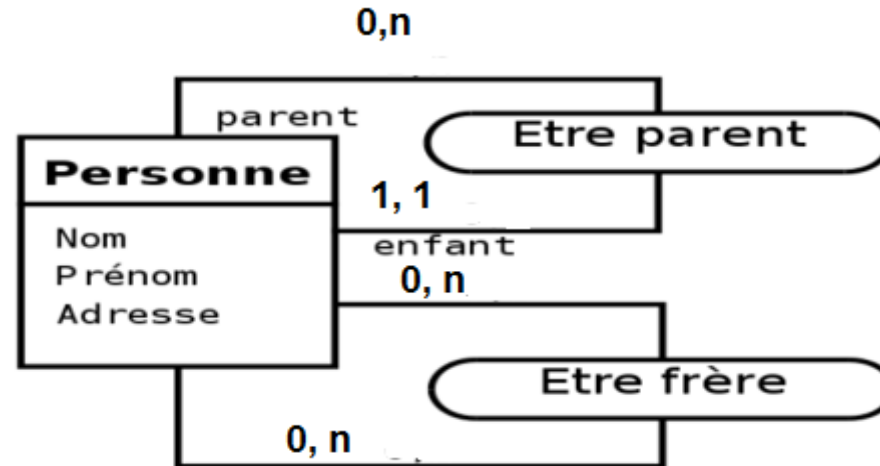


Exemple d'associations plurielles entre Personne et Livre. Sur ce schéma, une association permet de modéliser que des personnes écrivent des livres et un autre que des personnes critiquent (au sens de critique littéraire) des livres.

Deux mêmes entités peuvent être plusieurs fois en association

Éléments constitutifs du modèle entités-associations.

- Association réflexive :

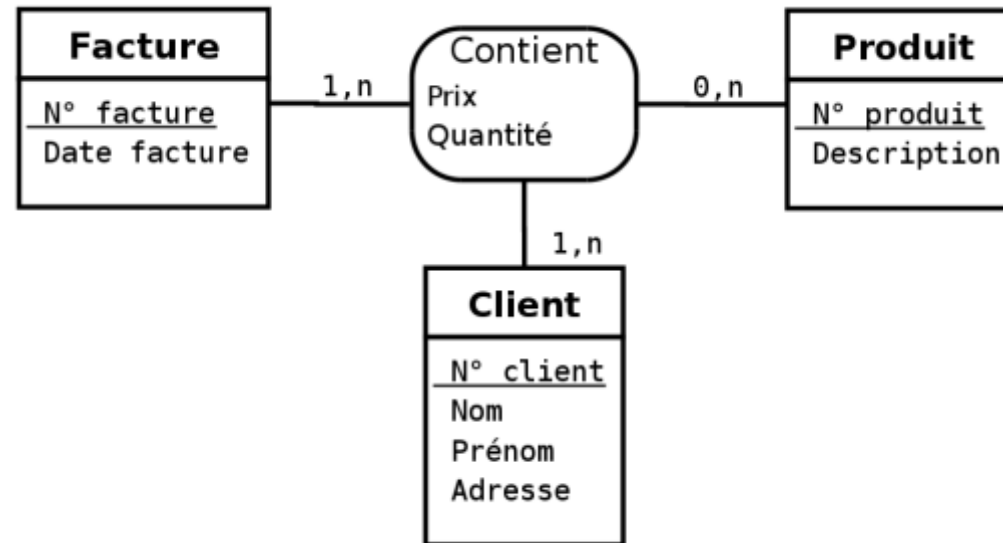


Exemple d'associations réflexives sur **Personne**. La première association permet de modéliser la relation parent/enfant et la deuxième association la relation de fraternité.

L'association **Etre frère** est dite **symétrique** alors que la relation **Etre parent** est non **symétrique**.

Éléments constitutifs du modèle entités-associations.

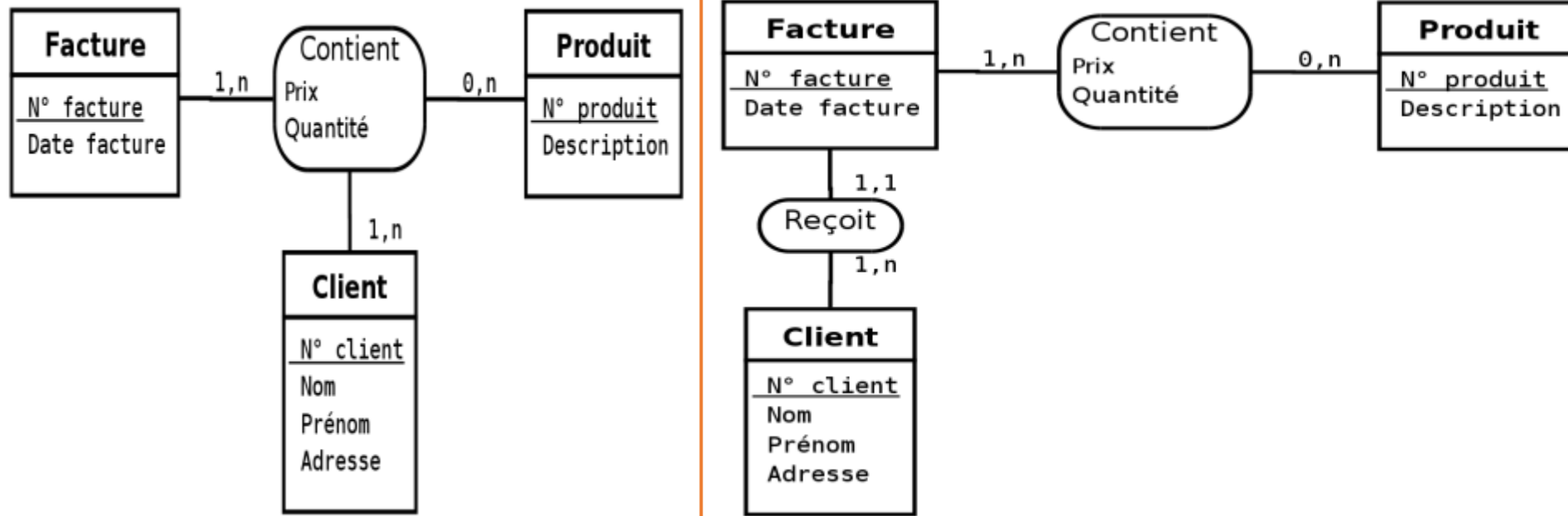
- Association n-aire ($n > 2$) :



Problématique : Ce genre d'associations sont plus difficiles à manipuler et à interpréter, notamment au niveau des cardinalités.

Éléments constitutifs du modèle entités-associations.

- Association n-aire ($n > 2$) :

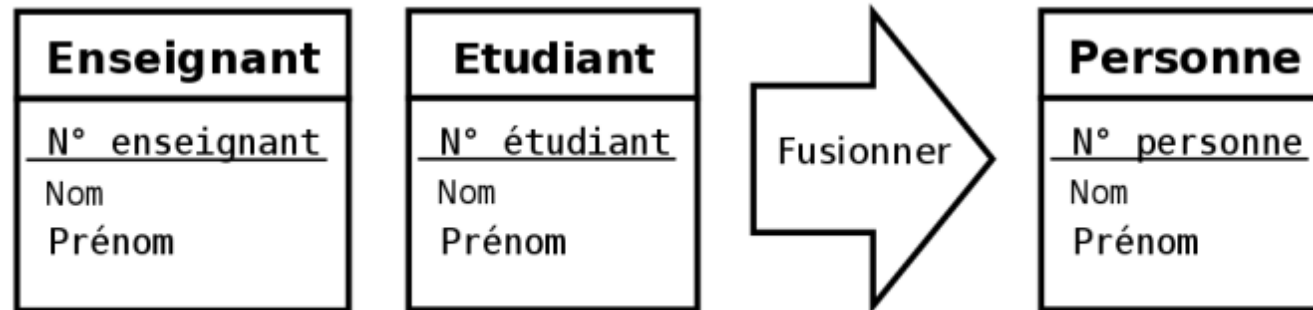


Solution : consiste à éclater l'association ternaire Contient en deux associations binaires comme représenté sur la figure ci-dessus

Règles de bonne formation d'un modèle entité-association

- Règles portant sur les noms:

- **Règle 1** Dans un modèle entités-associations, le **nom** d'une entité, d'une association ou d'un attribut doit être **unique**.

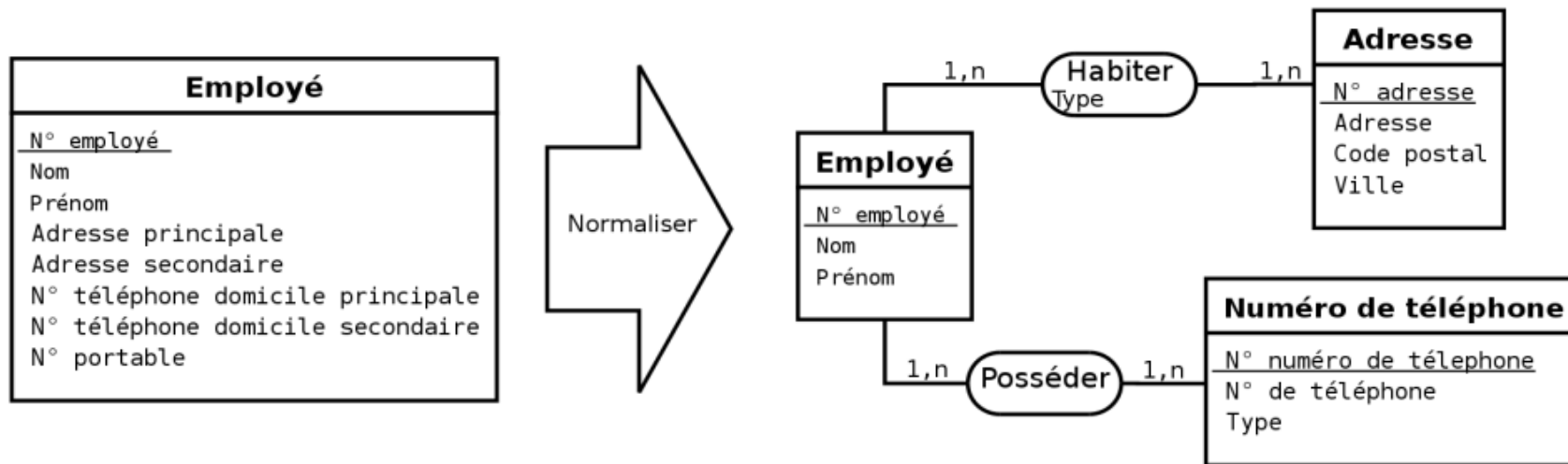


Les deux entités Enseignant et Etudiant doivent être fusionnés en une unique entité Personne.

Règles de bonne formation d'un modèle entité-association

- **Règles de normalisation des attributs:**

- **Règle 2** Il faut remplacer un attribut multiple en une association et une entité supplémentaires.

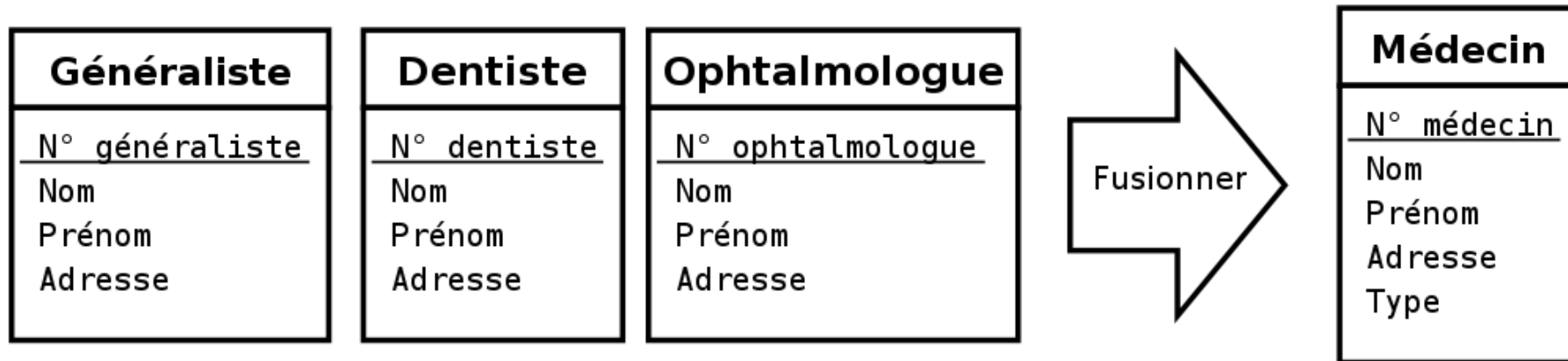


Remplacement des attributs multiples en une association et une entité et décomposition des attributs composites.

Règles de bonne formation d'un modèle entité-association

- **Règles de fusion/suppression d'entités/associations**

- **Règle 3** Il faut factoriser les entités et les associations quand c'est possible.

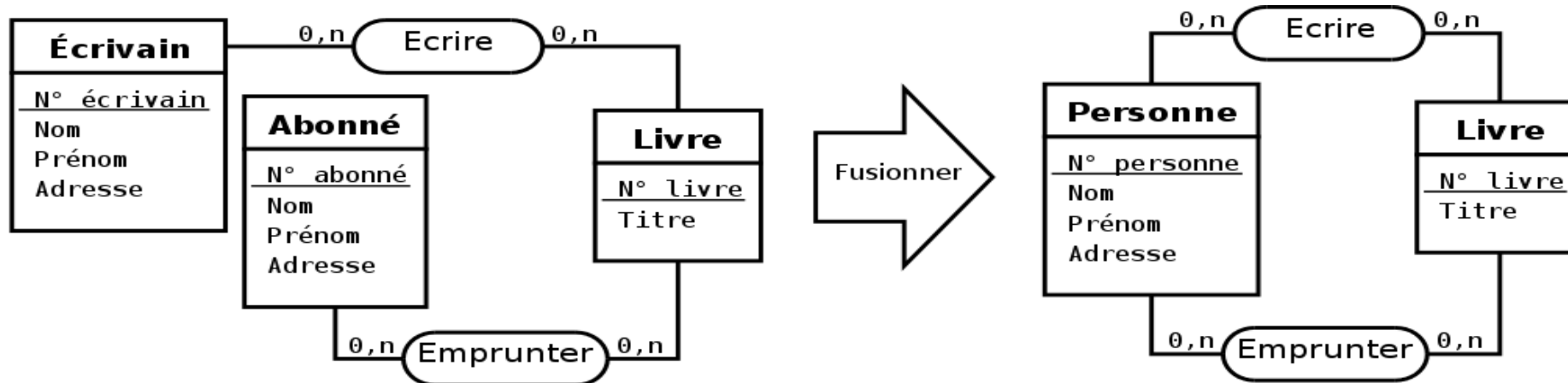


Il faut factoriser les entités quand c'est possible, éventuellement en introduisant un nouvel attribut.

Règles de bonne formation d'un modèle entité-association

- Règles de fusion/suppression d'entités/associations

- Règle 3 Il faut factoriser les entités et les associations quand c'est possible



Il faut factoriser les type-entités quand c'est possible, éventuellement en introduisant un nouvel attribut.

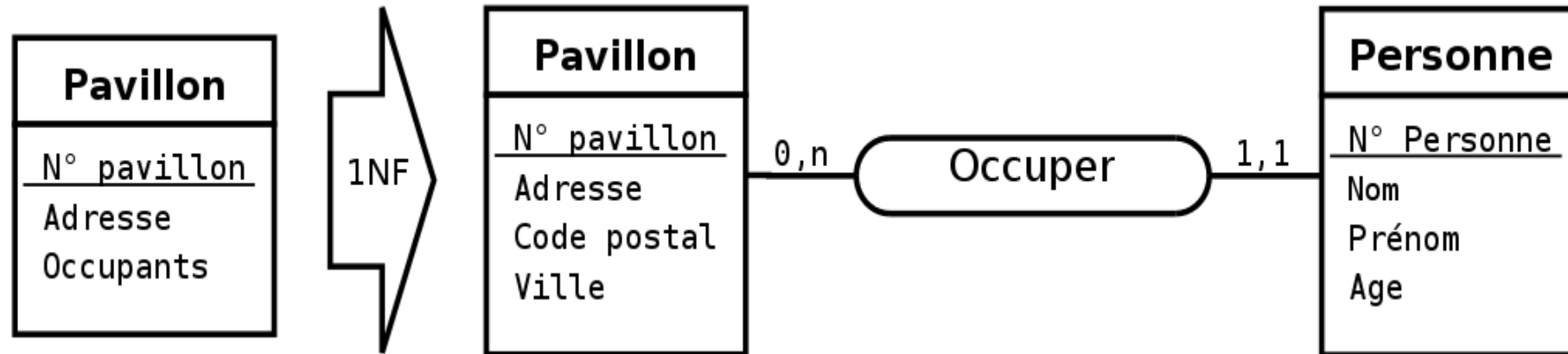
Règles de bonne formation d'un modèle entité-association

- **Normalisation des entités et des associations**
 - Les formes normales sont des lois standards qui permettent d'éviter la **redondance**, **source d'anomalies** et **garantissent** la bonne modélisation entité/association.
 - La normalisation s'applique sur le **modèle entités-associations**, que sur un **modèle relationnel**.
 - Il existe 5 formes normales principales et deux extensions. Plus le niveau de normalisation est élevé, plus le modèle est exempt de redondances

Règles de bonne formation d'un modèle entité-association

- **Première forme normale (1FN)**

Première forme normale (1FN) - Une entité ou une association est en première forme normale si tous ses attributs sont élémentaires, c'est-à-dire non décomposables.

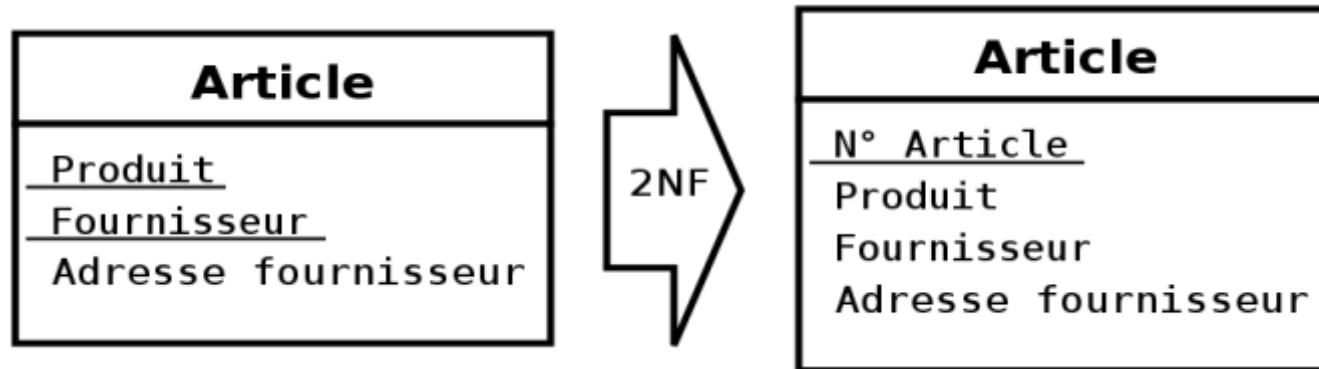


Exemple de normalisation en première forme normale.

Règles de bonne formation d'un modèle entité-association

- **Deuxième forme normale (2FN)**

- Deuxième forme normale (2FN) - Une entité ou une association est en deuxième forme normale **si, et seulement si**, il est en première forme normale et si tout attribut n'appartenant pas à la clé dépend de la totalité de cette clé.



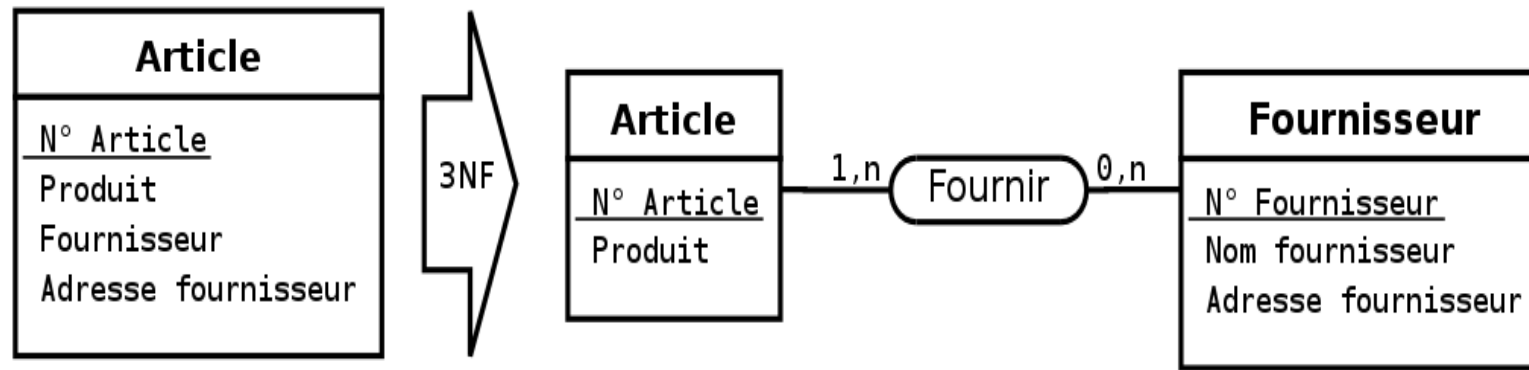
Exemple de normalisation en deuxième forme normale. On suppose qu'un même fournisseur peut fournir plusieurs produits et qu'un même produit peut être fourni par différents fournisseurs.

- Autrement dit, les attributs doivent dépendre de l'ensemble des attributs participant à la clé, et que cette dernière définie **d'un manière unique** son entité.

Règles de bonne formation d'un modèle entité-association

- **Troisième forme normale (3FN)**

- Troisième forme normale (3FN) – Une entité ou une association est en troisième forme normale **si, et seulement si**, il est en deuxième forme normale et si tous ses attributs dépendent directement de sa clé et pas d'autres attributs.



Exemple de normalisation en troisième forme normale. Dans cet exemple, l'attribut Adresse fournisseur dépend de l'attribut Fournisseur.

Élaboration d'un modèle entités-associations

- Pour concevoir un modèle entités-associations, vous devrez certainement passer par une succession d'étapes. Nous les décrivons ci-dessous dans l'ordre chronologique. Sachez cependant que la conception d'un modèle entités-associations est un travail non linéaire. Vous devrez régulièrement revenir à une étape précédente et vous n'avez pas besoin d'en avoir terminé avec une étape pour commencer l'étape suivante :
 - **Recueil des besoins** : Collectez l'ensemble des données à partir des documents de l'entreprise, d'un éventuel cahier des charges
 - **Tri de l'information** : Faites le tri dans les données recueillies. Il faut faire attention aux problèmes de synonymie/polysémie. En effet, les attributs ne doivent pas être redondants.
 - **Identification des entités** : Repérage des entités et leurs attributs.
 - **Identification des associations** : Repérage des associations entre les entités repérées dans l'étape précédente.
 - **Vérification du modèle** : Vérifiez que le modèle respecte bien les règles de la normalisation

Élaboration d'un modèle entités-associations

- **Exemple « Gestion d'une banque »:**

Une banque désire posséder un SGBD pour suivre ses clients. Elle désire ainsi stocker les coordonnées de chaque **client** (nom, prénom et adresse), et les **comptes** dont elle dispose ainsi que leur solde (sachant par ailleurs que certains comptes ont plusieurs bénéficiaires). On stockera également les **opérations** relatives à ces comptes (retrait et dépôt, avec leur date et le montant).

Elaborer le modèle Entité/Association correspondant

Remarque: Logiciel gratuit et libre d'utilisation pour tracer Modèle Entité/Association
<https://www.looping-mcd.fr/>

Exercice 1 :

Le but est de construire un système permettant de gérer un magasin de vente de produit a des particuliers.

Les produits du magasin possèdent une référence (un code), un libelle et un prix unitaire.

Les clients ont une identité (nom, prénom, adresse).

Les clients passent des commandes de produits. On mémorise la date de la commande.

Pour chaque commande, le client précise une adresse de livraison.

La commande concerne un certain nombre de produits, en une quantité spécifiée pour chaque produit.

Exercice 2 :

Vous désirez gérer un club de prêt de DVD. Les clients (adhérents du club) versent une somme sur leur compte lors de leur adhésion. Ils peuvent réserver le film avant de le louer et peuvent le garder une semaine au maximum. Le prix de location du film est forfaitaire par jour emprunté. Il leur est possible de se faire livrer le film chez eux : cette opération est facturée forfaitairement en plus.

Le film est décrit par son titre, le genre du film, le réalisateur et les trois acteurs principaux. On précise également le nombre de DVD (il peut y en avoir plusieurs dans la pochette : « making of », autres versions, etc.) et leur prix d'achat qui permettra de débiter le compte du client en cas de non-retour du film.

Vous voulez pouvoir annuler et mettre à jour les réservations et gérer les comptes des adhérents (par exemple ne plus prêter au-delà d'un certain seuil...). Vous vous servirez également de cette base de données pour effectuer des bilans (tels que le chiffre d'affaires en fin de mois...), des relances (les films non rendus à temps...) et des statistiques (film le plus emprunté, meilleur client...).

Exercice 3:

Une agence de location de maisons et d'appartements désire gérer sa liste de logements. Elle voudrait en effet connaître l'implantation de chaque logement (nom de la commune et du quartier) ainsi que les personnes qui les occupent (les signataires uniquement).

Le loyer dépend d'un logement, mais en fonction de son type (maison, studio, T1, T2...) l'agence facturera toujours en plus du loyer la même somme forfaitaire à ses clients. Par exemple, le prix d'un studio sera toujours égal au prix du loyer + 30 DH de charges forfaitaires par mois.

Pour chaque logement, on veut disposer également de l'adresse, de la superficie ainsi que du loyer.

Quant aux individus qui occupent les logements (les signataires du contrat uniquement), on se contentera de leurs noms, prénoms, date de naissance et numéro de téléphone.

Pour chaque commune, on désire connaître le nombre d'habitants ainsi que la distance séparant la commune de l'agence.

L'agence désire gérer l'historique de l'occupation des logements par les individus, pour chaque location, on enregistre la date de début et la date de fin.

On considèrera de plus qu'un individu peut être signataire de plusieurs contrats de location.

On précise aussi qu'un logement peut faire l'objet de plusieurs locations disjointes dans le temps.

L'unité géographique retenue pour la gestion des logements est le quartier et on considère que chaque commune possède au moins un quartier.